電場と電位

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，電荷は真空中にあり，クーロンの法則の比例定数を k とする。点電荷とみなせる小球の大きさは考えない。電位の基準（0）は無限遠にとる（一様な電場の問題では問題文で指定する）。電子・陽子などの荷電粒子にはたらく重力は無視する。重力を考えるときは問題文に書く（重力加速度の大きさは g）。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　クーロンの法則

パターン 1　2 つの点電荷の間の力　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（電気量を $+5q$，$+q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，初めから同符号なので (1) から斥力になること。接触の後は電気量保存で電気量を求め直す。電気量の積が $5q^2$ から $9q^2$ に増えるので，接触の後の方が力が大きくなる。

② 立式

$F_1 = k\dfrac{5q\cdot q}{r^2}$,　$q'_{\mathrm{A}} = q'_{\mathrm{B}} = \dfrac{5q+q}{2}$,　$F_2 = k\dfrac{q'_{\mathrm{A}}q'_{\mathrm{B}}}{r^2}$

③ 計算

(1) $F_1 = \dfrac{5kq^2}{r^2}$。　(2) $q'_{\mathrm{A}} = q'_{\mathrm{B}} = 3q$ より $F_2 = \dfrac{9kq^2}{r^2}$。$\dfrac{F_2}{F_1} = \dfrac{9}{5}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{5kq^2}{r^2}$，A から遠ざかる向き（斥力）　　(2) $\dfrac{9kq^2}{r^2}$，A から遠ざかる向き（斥力），$\dfrac{9}{5}$ 倍

練習 1-2 の解答　（3 つの球を順に接触させる）

① 着眼点（立式の方針）

接触のたびに，接触した 2 つの電気量の和を求めて等分する（電気量保存）。力は，最後の電気量でクーロンの法則を使う。

② 立式

A と B：$\dfrac{4q+0}{2}$,　B と C：$\dfrac{2q+(-q)}{2}$,　$F = k\dfrac{|q_{\mathrm{A}}||q_{\mathrm{C}}|}{r^2}$

③ 計算

(1) A と B は $2q$ ずつ。次に B と C は $\dfrac{q}{2}$ ずつ。確かめ：和は $2q+\dfrac{q}{2}+\dfrac{q}{2} = 3q = 4q+0+(-q)$ で変わっていない。

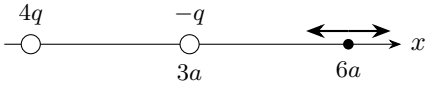
(2) $F = k\dfrac{2q\cdot\frac{q}{2}}{r^2} = \dfrac{kq^2}{r^2}$。A，C は同符号なので斥力。

④ 答え　(1) A $+2q$，B $+\dfrac{q}{2}$，C $+\dfrac{q}{2}$　　(2) $\dfrac{kq^2}{r^2}$，A から遠ざかる向き（斥力）

パターン 2　一直線上の力のつり合い　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（P の電気量を $-q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）



例題との違いは，P からの力が**引力**になること。O と P の間では，O からの斥力も P への引力もどちらも $+x$ 向きで打ち消せない。$x<0$ では逆向きになるが，O の方が電気量が大きく距離も近いので O からの力が必ず大きい。残る $x>3a$ で，大きさを等しいとおく。

② 立式

$k\dfrac{4qQ}{x^2}=k\dfrac{qQ}{(x-3a)^2}$　$(x>3a)$

③ 計算

正の平方根をとって $\dfrac{2}{x}=\dfrac{1}{x-3a}$，$2(x-3a)=x$ より $x=6a$。

④ 答え　$x=6a$。O と P の間では，O からの斥力も P への引力も $+x$ 向きで，同じ向きになるから。

練習 2-2 の解答　（置く電荷を負電荷 $-Q$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，C が負なので O からも P からも**引力**を受けること。(1) の位置（P の右）では，どちらの引力も $-x$ 向き。(2) では O と P の間で 2 つの引力が逆向きになる。

② 立式

(1) $F_x=-k\dfrac{4qQ}{(4a)^2}-k\dfrac{qQ}{a^2}$　　(2) $k\dfrac{4qQ}{x^2}=k\dfrac{qQ}{(3a-x)^2}$　$(0<x<3a)$

③ 計算

(1) $F_x=-\dfrac{kqQ}{a^2}\left(\dfrac{1}{4}+1\right)=-\dfrac{5kqQ}{4a^2}$。　(2) 例題 (2) と同じ式なので $x=2a$。力が 0 になる位置は，C の電気量（符号も）によらない。

④ 答え　(1) $-\dfrac{5kqQ}{4a^2}$（$-x$ 向きに大きさ $\dfrac{5kqQ}{4a^2}$）　　(2) $x=2a$（例題 (2) と同じ位置）

練習 2-3 の解答　（3 つとも固定せず自由にする）

① 着眼点（立式の方針）

まず C にはたらく力が 0 になる位置を，例題と同じく大きさを等しいとおいて決める（C の電気量によらない）。次に P のつり合いから C の電気量を決める。P は O から $+x$ 向きの斥力を受けるので，C は P を $-x$ 向きに引く負電荷でなければならない。

② 立式

C の位置 $x=2a$（例題 (2)），　P のつり合い：$k\dfrac{4q\cdot q}{(3a)^2}=k\dfrac{q|Q_{\mathrm{C}}|}{a^2}$

③ 計算

$|Q_{\mathrm{C}}|=\dfrac{4}{9}q$ で，負なので $Q_{\mathrm{C}}=-\dfrac{4}{9}q$。確かめ（O のつり合い）：P からの斥力 $k\dfrac{4q^2}{9a^2}$（$-x$ 向き），C からの引力 $k\dfrac{4q\cdot\frac{4}{9}q}{(2a)^2}=k\dfrac{4q^2}{9a^2}$（$+x$ 向き）で，つり合う。

④ 答え　位置 $x=2a$，電気量 $-\dfrac{4}{9}q$

パターン 3　平面上の力の合成　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（A の電気量を $+2q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，A からの力の大きさだけが $2F$ になること（向きは例題と同じ 60°）。x 成分は打ち消し合わなくなる。

② 立式

$F = k\dfrac{q^2}{a^2}$ として，$F_x = 2F\cos 60^\circ + F\cos 120^\circ$,　　$F_y = 2F\sin 60^\circ + F\sin 120^\circ$

③ 計算

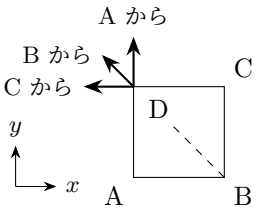
$F_x = F - \dfrac{F}{2} = \dfrac{F}{2}$，$F_y = \sqrt{3}F + \dfrac{\sqrt{3}}{2}F = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}F$，大きさ $\sqrt{\left(\dfrac{F}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}F\right)^2} = \sqrt{\dfrac{1+27}{4}}\,F = \sqrt{7}F$。

④ 答え　x 成分 $\dfrac{kq^2}{2a^2}$，y 成分 $\dfrac{3\sqrt{3}kq^2}{2a^2}$，大きさ $\dfrac{\sqrt{7}kq^2}{a^2}$

練習 3-2 の解答　（正方形の 4 つの頂点に置く）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，距離が a の電荷（A, C）と $\sqrt{2}a$ の電荷（B）があること。x 軸を A から B の向き，y 軸を A から D の向きにとり，D$(0,\ a)$ が受ける力を 1 つずつ成分に分ける。A，C からの力（大きさ $F = k\dfrac{q^2}{a^2}$）は軸に沿う向き，B からの力（大きさ $k\dfrac{q^2}{2a^2} = \dfrac{F}{2}$）は BD の延長の向きで x 軸と 45° をなす。



② 立式

$F = k\dfrac{q^2}{a^2}$,　　$F_x = 0 - F - \dfrac{F}{2}\cos 45^\circ$,　　$F_y = F + 0 + \dfrac{F}{2}\sin 45^\circ$

③ 計算

A から $(0,\ F)$, C から $(-F,\ 0)$, B から $\left(-\dfrac{F}{2\sqrt{2}},\ \dfrac{F}{2\sqrt{2}}\right)$ なので，$F_x = -\left(1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}}\right)F$，$F_y = \left(1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}}\right)F$。

大きさは $\sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{2}\left(1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}}\right)F = \left(\sqrt{2} + \dfrac{1}{2}\right)F = \dfrac{(2\sqrt{2}+1)kq^2}{2a^2}$。向きは $F_x = -F_y$ より BD の延長の向き。

④ 答え　$\dfrac{(2\sqrt{2}+1)kq^2}{2a^2}$，対角線 BD に沿って B から D へ向かう向き（D から B と反対の向き）

パターン 4　糸でつるした帯電小球　★★★☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（B を固定し距離 r を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，距離 r が初めから与えられていて，B は固定なので A のつり合いだけを考えること。力の描き方と分け方は例題と同じ。

② 立式

$T\cos\theta = mg$,　　$T\sin\theta = k\dfrac{qQ}{r^2}$

③ 計算

$T=\dfrac{mg}{\cos\theta}$，$k\dfrac{qQ}{r^2}=mg\tan\theta$ より $Q=\dfrac{mgr^2\tan\theta}{kq}$。

④ 答え　$Q=\dfrac{mgr^2\tan\theta}{kq}$，張力 $\dfrac{mg}{\cos\theta}$

練習 4-2 の解答　（電気量を q，$3q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

A，B が受ける静電気力は作用・反作用なので，電気量が違っても大きさが等しい（F）。どちらの小球でも水平・鉛直のつり合いは例題と同じ形になり，$\tan\theta=\dfrac{F}{mg}$ が等しい。違いは，クーロンの法則の分子が $q\cdot 3q$ になることだけ。

② 立式

$\tan\theta_{\mathrm{A}}=\dfrac{F}{mg}=\tan\theta_{\mathrm{B}}$，　$k\dfrac{q\cdot 3q}{(2l\sin\theta)^2}=mg\tan\theta$

③ 計算

(2) $q^2=\dfrac{4l^2\sin^2\theta\cdot mg\tan\theta}{3k}$ より $q=2l\sin\theta\sqrt{\dfrac{mg\tan\theta}{3k}}$。

④ 答え　(1) 等しい。A，B が受ける静電気力は作用・反作用で大きさが等しく，質量も等しいので，$\tan\theta=\dfrac{F}{mg}$ が等しいから。　(2) $q=2l\sin\theta\sqrt{\dfrac{mg\tan\theta}{3k}}$

練習 4-3 の解答　（糸の角度から電気量の比を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の答え $q=2l\sin\theta\sqrt{\dfrac{mg\tan\theta}{k}}$ は，どの角でも同じ手順（3 力のつり合い＋クーロンの法則）で成り立つ。l，m，g，k は共通なので，比をとると $\sin\theta\sqrt{\tan\theta}$ の比だけが残る。

② 立式

$\dfrac{q_2}{q_1}=\dfrac{\sin 60^\circ\sqrt{\tan 60^\circ}}{\sin 30^\circ\sqrt{\tan 30^\circ}}$

③ 計算

$\dfrac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ}=\sqrt{3}$，$\sqrt{\dfrac{\tan 60^\circ}{\tan 30^\circ}}=\sqrt{\dfrac{\sqrt{3}}{1/\sqrt{3}}}=\sqrt{3}$ より $\dfrac{q_2}{q_1}=3$。角を 2 倍にするには電気量を 3 倍にしなければならない（距離が広がって力が弱まるうえ，必要な力 $mg\tan\theta$ も大きくなるため）。

④ 答え　$\dfrac{q_2}{q_1}=3$

STEP2　電場

パターン 5　点電荷の電場と力　★☆☆☆☆

練習 5-1 の解答　（O を負電荷にし P に $+2q$ を置く）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，O が負電荷なので，P の電場が O に向かう向きになること。置いた電荷は正なので，力は電場と同じ向き。

② 立式

$E = k\dfrac{|-Q|}{r^2}$,　　$F = 2q \cdot E$

③ 計算

$E = \dfrac{kQ}{r^2}$,　$F = \dfrac{2kqQ}{r^2}$。

④ 答え　電場 $\dfrac{kQ}{r^2}$，O に向かう向き　　力 $\dfrac{2kqQ}{r^2}$，O に向かう向き

練習 5-2 の解答　（電場の強さから電気量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電場から電気量を逆に求めること。電場が O に向かう向きなので，O の電荷は負である。R の電場は距離が 2 倍なので $\dfrac{1}{4}$。

② 立式

$E_0 = k\dfrac{|Q|}{r^2}$,　　$E_{\mathrm{R}} = k\dfrac{|Q|}{(2r)^2}$,　　$F = qE_{\mathrm{R}}$

③ 計算

(1) $|Q| = \dfrac{E_0 r^2}{k}$ で負なので $Q = -\dfrac{E_0 r^2}{k}$。　(2) $E_{\mathrm{R}} = \dfrac{E_0}{4}$（O に向かう向き），$q > 0$ なので力も同じ向きで $F = \dfrac{qE_0}{4}$。

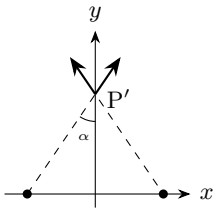
④ 答え　(1) $-\dfrac{E_0 r^2}{k}$　　(2) $\dfrac{qE_0}{4}$，O に向かう向き

パターン 6　電場の重ね合わせ　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（y 軸上の点で電場を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，距離が $\sqrt{a^2+y^2}$ になり，電場と y 軸のなす角 α が 45° でなくなること。x 成分が打ち消し合い，y 成分が 2 つ残るのは例題と同じ。$\cos\alpha = \dfrac{y}{\sqrt{a^2+y^2}}$。



② 立式

$E = 2 \cdot k\dfrac{Q}{a^2+y^2} \cdot \dfrac{y}{\sqrt{a^2+y^2}}$

③ 計算

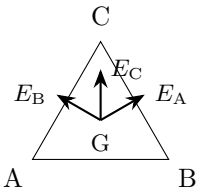
$E = \dfrac{2kQy}{(a^2+y^2)^{3/2}}$（$+y$ 向き）。$y = a$ を入れると $\dfrac{2kQa}{2\sqrt{2}a^3} = \dfrac{\sqrt{2}kQ}{2a^2}$ で例題 (2) に戻る。$y \gg a$ では $a^2 + y^2 \fallingdotseq y^2$ より $E \fallingdotseq \dfrac{2kQ}{y^2}$。

④ 答え　$\dfrac{2kQy}{(a^2+y^2)^{3/2}}$（$+y$ 向き）。$y \gg a$ では $\dfrac{2kQ}{y^2}$ に近づき，原点に置いた電気量 $2Q$ の点電荷の電場と同じ形になる。

練習 6-2 の解答　（正三角形の重心で電場を求める）

① 着眼点（立式の方針）

3 つの電荷は G から等距離で，電場の大きさはどれも $E_1 = k\dfrac{q}{(a/\sqrt{3})^2} = \dfrac{3kq}{a^2}$。A，B の電場は A，B から遠ざかる向きで，C に向かう向き（G から C の向き）と 60° をなす。C は負なので，その電場は C に向かう向き。AB に平行な成分は A と B で打ち消し合う。



② 立式

$E = 2E_1 \cos 60° + E_1$（C に向かう向きの成分）

③ 計算

$E = 2 \cdot \dfrac{3kq}{a^2} \cdot \dfrac{1}{2} + \dfrac{3kq}{a^2} = \dfrac{6kq}{a^2}$。

④ 答え　$\dfrac{6kq}{a^2}$，G から C に向かう向き

練習 6-3 の解答　（電場が最大になる点を求める）

① 着眼点（立式の方針）

重ね合わせで求めた $E(y) = \dfrac{2kQy}{(a^2+y^2)^{3/2}}$ は，$y = 0$ で 0（例題 (1)），$y \to \infty$ でも 0 なので，途中に最大がある。y で微分して増減を調べる。

② 立式

$\dfrac{dE}{dy} = 2kQ \cdot \dfrac{(a^2+y^2) - 3y^2}{(a^2+y^2)^{5/2}} = 0$

③ 計算

$a^2 - 2y^2 = 0$ より $y = \dfrac{a}{\sqrt{2}}$（これより小さいと $\dfrac{dE}{dy} > 0$，大きいと < 0 なので最大）。$a^2 + y^2 = \dfrac{3}{2}a^2$ より $E = \dfrac{2kQ \cdot \frac{a}{\sqrt{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)^{3/2} a^3} = \dfrac{\sqrt{2}kQ}{a^2} \cdot \dfrac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \dfrac{4\sqrt{3}kQ}{9a^2}$。確かめ：例題 (2)（$y = a$）の $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \fallingdotseq 0.71$ より，$\dfrac{4\sqrt{3}}{9} \fallingdotseq 0.77$ の方が大きい。

④ 答え　$y = \dfrac{a}{\sqrt{2}}$，電場の強さ $\dfrac{4\sqrt{3}kQ}{9a^2}$

STEP3　電気力線とガウスの法則

パターン 7　球対称の電荷　★★☆☆☆

練習 7-1 の解答　（点電荷を球殻に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電荷が表面にしかないので，$r < R$ の球面の内側には電荷が 0 になること。閉曲面の選び方は例題と同じ。

② 立式

$r < R$: $E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi k \cdot 0$,　　$r > R$: $E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi kQ$

③ 計算

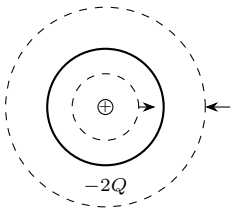
$r < R$ で $E = 0$，$r > R$ で $E = \dfrac{kQ}{r^2}$。

④ 答え　$r < R$: 0　　$r > R$: $\dfrac{kQ}{r^2}$

練習 7-2 の解答　（点電荷と球殻を組み合わせる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，閉曲面の内側の電気量の和が r によって変わること。$r < R$ では点電荷の $+Q$ だけ，$r > R$ では $Q + (-2Q) = -Q$ で負になり，電気力線は外から入ってくる（電場は O に向かう向き）。



② 立式

$r < R$: $E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi kQ$,　　$r > R$: $E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi k|-Q|$（入ってくる向き）

③ 計算

どちらも $E = \dfrac{kQ}{r^2}$ で，向きだけが違う。

④ 答え　$r < R$: $\dfrac{kQ}{r^2}$，O から遠ざかる向き　　$r > R$: $\dfrac{kQ}{r^2}$，O に向かう向き

パターン 8　平面の電荷と平行板　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（2 枚とも面密度 $+\sigma$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，2 枚目の電場も面から遠ざかる向きになること。そのため間では逆向きで打ち消し合い，外側では同じ向きで強め合う。

② 立式

1 枚の電場 $E = 2\pi k\sigma$,　　間 : $E - E$,　　外 : $E + E$

③ 計算

間 0，外側 $4\pi k\sigma$。

④ 答え　間 0　　外側 $4\pi k\sigma$，2 枚の面から遠ざかる向き

練習 8-2 の解答　（面密度を $+2\sigma$，$-\sigma$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，2 枚の面密度の大きさが違うので，外側でも打ち消し合わずに電場が残ること。1 枚ずつの電場は A が $4\pi k\sigma$（A から遠ざかる向き），B が $2\pi k\sigma$（B に向かう向き）。

② 立式

A から B へ向かう向きを正として，A の外側：$-4\pi k\sigma + 2\pi k\sigma$，間：$4\pi k\sigma + 2\pi k\sigma$，B の外側：$4\pi k\sigma - 2\pi k\sigma$

③ 計算

A の外側 $-2\pi k\sigma$，間 $6\pi k\sigma$，B の外側 $2\pi k\sigma$。

④ 答え　A の外側：$2\pi k\sigma$，A から遠ざかる向き　　間：$6\pi k\sigma$，A から B へ向かう向き　　B の外側：$2\pi k\sigma$，B から遠ざかる向き

練習 8-3 の解答　（平面を 3 枚にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく 1 枚ずつの電場を領域ごとに足す。A，C の電場は大きさ $2\pi k\sigma$ で面から遠ざかる向き，B の電場は大きさ $4\pi k\sigma$ で B に向かう向き。

② 立式

A の左：$-2\pi k\sigma + 4\pi k\sigma - 2\pi k\sigma$，　A〜B：$2\pi k\sigma + 4\pi k\sigma - 2\pi k\sigma$，
B〜C：$2\pi k\sigma - 4\pi k\sigma - 2\pi k\sigma$，　C の右：$2\pi k\sigma - 4\pi k\sigma + 2\pi k\sigma$

③ 計算

A の左 0，A〜B $4\pi k\sigma$，B〜C $-4\pi k\sigma$，C の右 0。外側が 0 になるのは，全体の電気量の和が $\sigma - 2\sigma + \sigma = 0$ だからである。

④ 答え　A の左側 0　　A と B の間 $+4\pi k\sigma$　　B と C の間 $-4\pi k\sigma$　　C の右側 0

STEP4　電位

パターン 9　一様な電場の電位と仕事　★★☆☆☆

練習 9-1 の解答　（運ぶ電荷を $-q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電気量に負の符号が付くこと。式の形は例題と同じで，q の代わりに $-q$ を入れる。負電荷は電位の高い A に引かれるので，A から離す外力の仕事は正になるはず。

② 立式

外力（A $\to$ P）：$(-q)(V_{\mathrm{P}} - V)$，　静電気力（P $\to$ B）：$(-q)(V_{\mathrm{P}} - 0)$

③ 計算

$V_{\mathrm{P}} = \dfrac{x}{d}V$ より，外力の仕事 $(-q)\left(\dfrac{x}{d} - 1\right)V = \dfrac{qV(d-x)}{d}$，静電気力の仕事 $-\dfrac{qVx}{d}$。

④ 答え　外力の仕事 $\dfrac{qV(d-x)}{d}$　　静電気力の仕事 $-\dfrac{qVx}{d}$

練習 9-2 の解答　（接地する極板を替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電位の基準（0）の場所だけ。電場の向きと強さ $\dfrac{V}{d}$ は変わらないので，P は B より $\dfrac{x}{d}V$ だけ電位が高い。

② 立式

$V_{\mathrm{P}} = -V + \dfrac{x}{d}V, \quad W = q\{V_{\mathrm{P}} - (-V)\}$

③ 計算

(1) $V_{\mathrm{P}} = -\dfrac{d-x}{d}V$。　(2) $W = q \cdot \dfrac{x}{d}V = \dfrac{qVx}{d}$ で W_1 と等しい。

④ 答え　(1) $-\dfrac{(d-x)V}{d}$　　(2) $\dfrac{qVx}{d}$。例題の W_1 と等しい（電位差と仕事は基準によらない）。

パターン 10　点電荷の電位と重ね合わせ　★★☆☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（B の電気量を $-Q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，B の電位に負の符号が付くこと。距離は $\mathrm{OA} = \mathrm{OB} = a$，$\mathrm{CA} = 4a$，$\mathrm{CB} = 2a$。

② 立式

$V_{\mathrm{O}} = k\dfrac{Q}{a} + k\dfrac{-Q}{a}, \quad V_{\mathrm{C}} = k\dfrac{Q}{4a} + k\dfrac{-Q}{2a}, \quad W = q(V_{\mathrm{O}} - V_{\mathrm{C}})$

③ 計算

$V_{\mathrm{O}} = 0$，$V_{\mathrm{C}} = -\dfrac{kQ}{4a}$，$W = q\left\{0 - \left(-\dfrac{kQ}{4a}\right)\right\} = \dfrac{kqQ}{4a}$。

④ 答え　O の電位 0，C の電位 $-\dfrac{kQ}{4a}$，仕事 $\dfrac{kqQ}{4a}$

練習 10-2 の解答　（3 つの電荷の重心で電位を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電荷が 3 つで，電位の和がちょうど 0 になること。電場はベクトルとして別に考える（練習 6-2 と同じ見方）。

② 立式

$V_{\mathrm{G}} = k\dfrac{q}{a/\sqrt{3}} + k\dfrac{q}{a/\sqrt{3}} + k\dfrac{-2q}{a/\sqrt{3}}$，　電場（C に向かう向き）$E = 2 \cdot \dfrac{3kq}{a^2}\cos 60^\circ + \dfrac{3k \cdot 2q}{a^2}$

③ 計算

$V_{\mathrm{G}} = 0$。電場は，A，B の電場の合成が C に向かう向きに $\dfrac{3kq}{a^2}$，C の電場も C に向かう向きに $\dfrac{6kq}{a^2}$ で，足すと $\dfrac{9kq}{a^2}$。

④ 答え　電位 0。電場は 0 でない（G から C に向かう向きに強さ $\dfrac{9kq}{a^2}$）。A，B の電場の合成も C の電場も C に向かう向きで，打ち消し合わないから。

練習 10-3 の解答　（3 つの電荷を運ぶ仕事を求める）

① 着眼点（立式の方針）

運ぶたびに，それまでに置いた電荷がつくる電位を（数として）足し，「電気量 × 電位差」で仕事を求める。無限遠の電位は 0。1 つ目はまわりに電荷が無いので仕事 0。

② 立式

(1) $W_2 = q\left(k\dfrac{q}{a} - 0\right)$,　(2) $W_3 = q\left(k\dfrac{q}{a} + k\dfrac{q}{a} - 0\right)$,　(3) $0 + W_2 + W_3$

③ 計算

(1) $W_2 = \dfrac{kq^2}{a}$。　(2) $W_3 = \dfrac{2kq^2}{a}$。　(3) $\dfrac{3kq^2}{a}$（3 つの組 × $\dfrac{kq^2}{a}$ になっている）。

④ 答え　(1) $\dfrac{kq^2}{a}$　(2) $\dfrac{2kq^2}{a}$　(3) $\dfrac{3kq^2}{a}$

パターン 11　電位のグラフと等電位面　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（等電位線から電場と仕事を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電位がグラフでなく等電位線で与えられていること。電場は等電位線に垂直で，電位の高い方から低い方へ向く（右向き）。強さは「距離 d あたりの電位の下がり」。仕事は K と L の電位差だけで決まり，上下の位置の違いは関係しない。

② 立式

$E = \dfrac{3V_0 - 2V_0}{d}$,　$W = q(V_\mathrm{L} - V_\mathrm{K}) = q(V_0 - 3V_0)$

③ 計算

(1) $E = \dfrac{V_0}{d}$。　(2) $W = -2qV_0$（正電荷が電位の低い方へ動くので，外力の仕事は負）。

④ 答え　(1) $\dfrac{V_0}{d}$，等電位線に垂直で電位の低い方（右）へ向かう向き　(2) $-2qV_0$

練習 11-2 の解答　（点電荷の等電位面を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電位が一定の割合で（直線的に）変わるのではなく，$k\dfrac{Q}{r}$ の形で変わること。$V = k\dfrac{Q}{r}$ を r について解けば半径が分かる。同じ電位差を進むのに必要な距離が長いほど，電場は弱い（$E = \dfrac{\Delta V}{\Delta r}$ の大きさが小さい）。

② 立式

$k\dfrac{Q}{r} = nV_1 = nk\dfrac{Q}{R}$（$n = 4, 3, 2, 1$）

③ 計算

(1) $r = \dfrac{R}{n}$ より $\dfrac{R}{4}$, $\dfrac{R}{3}$, $\dfrac{R}{2}$, R。　(2) 間隔は $\dfrac{R}{3} - \dfrac{R}{4} = \dfrac{R}{12}$, $\dfrac{R}{2} - \dfrac{R}{3} = \dfrac{R}{6}$, $R - \dfrac{R}{2} = \dfrac{R}{2}$ で，遠いほど広がる。

④ 答え　(1) $4V_1 : \dfrac{R}{4}$, $3V_1 : \dfrac{R}{3}$, $2V_1 : \dfrac{R}{2}$, $V_1 : R$　(2) 遠いほど広くなる。O から遠いほど電場が弱いことを表している。

STEP5　電場の中の荷電粒子

パターン 12　電位差による加速　★★☆☆☆

練習 12-1 の解答　（電子に初速度 v_0 を与える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，初めの運動エネルギーが 0 でなく $\dfrac{1}{2}mv_0^2$ であること。静電気力がする仕事 eV は例題と同じ。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = (-e)(0-V)$

③ 計算

$v^2 = v_0^2 + \dfrac{2eV}{m}$。$v_0 = 0$ とすると例題 (2) に戻る。

④ 答え　$\sqrt{v_0^2 + \dfrac{2eV}{m}}$

練習 12-2 の解答　（電子が電位の低い方へ進む）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電子が電位の**低い**方へ進むので，静電気力が負の仕事をして減速すること。B を通り抜けるには，B に着いたときの運動エネルギーが正であればよい。最も離れる点では速さが 0。

② 立式

(1) $\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = (-e)\{V_{\mathrm{A}} - (V_{\mathrm{A}} - V)\} = -eV$,　(2) $0 - \dfrac{1}{2}mv_0^2 = (-e)\Delta V$（$\Delta V$ は A から下がった電位）

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{2}mv_0^2 - eV > 0$ より $v_0 > \sqrt{\dfrac{2eV}{m}}$。　(2) $\Delta V = \dfrac{mv_0^2}{2e}$。

④ 答え　(1) $v_0 > \sqrt{\dfrac{2eV}{m}}$　(2) $\dfrac{mv_0^2}{2e}$ だけ低い

パターン 13　一様な電場の中の放物運動　★★☆☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（通り抜ける電圧の条件を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，ずれ y_1 が中央から上の極板までの距離 $\dfrac{d}{2}$ より小さいという条件を付けること。y_1 の求め方は例題と同じ。

② 立式

$y_1 = \dfrac{eVl^2}{2mdv_0^2} < \dfrac{d}{2}$

③ 計算

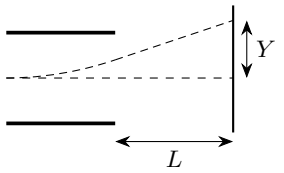
$V < \dfrac{md^2v_0^2}{el^2}$。

④ 答え　$V < \dfrac{md^2v_0^2}{el^2}$

練習 13-2 の解答　（スクリーン上のずれを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，極板を出た後の区間が加わること。そこでは電場がないので，出たときの速度のまま**等速直線運動**をする。その区間のずれは $L\tan\phi$。



② 立式

$Y = y_1 + L\tan\phi$

③ 計算

$Y = \dfrac{eVl^2}{2mdv_0^2} + L\cdot\dfrac{eVl}{mdv_0^2} = \dfrac{eVl}{mdv_0^2}\left(\dfrac{l}{2}+L\right)$。

④ 答え　$Y = \dfrac{eVl}{mdv_0^2}\left(\dfrac{l}{2}+L\right)$

練習 13-3 の解答　（極板に斜めに打ち込む）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，正電荷なので力が**下向き**（電場の向き）になることと，斜めに打ち込むこと。地面から斜めに投げ上げる放物運動と同じで，重力加速度 g の代わりに $a = \dfrac{qV}{md}$ が下向きにはたらく。極板に平行な方向は等速 $v_0\cos\theta$，垂直な方向は初速度 $v_0\sin\theta$，加速度 $-a$。

② 立式

$a = \dfrac{qV}{md}$,　$0-(v_0\sin\theta)^2 = -2ah$,　戻るまでの時間 $t_2 = \dfrac{2v_0\sin\theta}{a}$,　距離 $= v_0\cos\theta\cdot t_2$,　$h<d$

③ 計算

(1) $h = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2a} = \dfrac{mdv_0^2\sin^2\theta}{2qV}$。　(2) $\dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{a} = \dfrac{2mdv_0^2\sin\theta\cos\theta}{qV}$。

(3) $\dfrac{mdv_0^2\sin^2\theta}{2qV} < d$ より $V > \dfrac{mv_0^2\sin^2\theta}{2q}$。

④ 答え　(1) $h = \dfrac{mdv_0^2\sin^2\theta}{2qV}$　(2) $\dfrac{2mdv_0^2\sin\theta\cos\theta}{qV}$　(3) $V > \dfrac{mv_0^2\sin^2\theta}{2q}$

パターン 14　点電荷のまわりの運動　★★☆☆☆

練習 14-1 の解答　（粒子を負電荷 $-q$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，粒子が負電荷なので O に引かれて加速すること。エネルギー保存の qV に $-q$ を入れる（電位の高い方へ動くと位置エネルギーが減る）。

② 立式

$0 + (-q)k\dfrac{Q}{r_1} = \dfrac{1}{2}mv^2 + (-q)k\dfrac{Q}{r_1/2}$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}mv^2 = kqQ\left(\dfrac{2}{r_1}-\dfrac{1}{r_1}\right) = \dfrac{kqQ}{r_1}$ より $v = \sqrt{\dfrac{2kqQ}{mr_1}}$。

④ 答え　$\sqrt{\dfrac{2kqQ}{mr_1}}$

練習 14-2 の解答　（固定する電荷を 2 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，電位をつくる電荷が 2 つあること。y 軸上の電位 $V(y)=\dfrac{2kQ}{\sqrt{b^2+y^2}}$ は O で最も高い（例題 10 の解き方のグラフ）。O にたどり着ければ，その先は電位の坂を下るだけなので通り抜けられる。O で速さが正になる条件を，エネルギー保存で書く。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2+0=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{O}}^2+q\cdot\dfrac{2kQ}{b}$,　　$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{O}}^2>0$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{2}mv_0^2>\dfrac{2kqQ}{b}$ より $v_0>2\sqrt{\dfrac{kqQ}{mb}}$。　(2) $v_{\mathrm{O}}=\sqrt{v_0^2-\dfrac{4kqQ}{mb}}$。

④ 答え　(1) $v_0>2\sqrt{\dfrac{kqQ}{mb}}$　　(2) $\sqrt{v_0^2-\dfrac{4kqQ}{mb}}$

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 15　2 つの荷電粒子の接近　★★★★☆

練習 15-1 の解答　（A の質量を $2m$ に替える）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，A の質量が $2m$ なので，最も近づいたときの共通の速度が $\dfrac{v_0}{3}$ になり，十分離れた後も A，B の速度が例題のように入れかわらないこと。立て方（最接近＝速度が等しい，運動量保存＋エネルギー保存）は例題と同じ。最も近づいたときの共通の速度を u，距離を r，十分離れた後の速度を v_{A}，v_{B} とする。

② 立式

$mv_0=3mu$,　$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}(3m)u^2+k\dfrac{q^2}{r}$,　$mv_0=2mv_{\mathrm{A}}+mv_{\mathrm{B}}$,　$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}(2m)v_{\mathrm{A}}^2+\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2$

③ 計算

(1) $u=\dfrac{v_0}{3}$，$k\dfrac{q^2}{r}=\dfrac{1}{2}mv_0^2-\dfrac{1}{6}mv_0^2=\dfrac{1}{3}mv_0^2$ より $r=\dfrac{3kq^2}{mv_0^2}$。

(2) $v_{\mathrm{B}}=v_0-2v_{\mathrm{A}}$ を代入して $v_0^2=2v_{\mathrm{A}}^2+(v_0-2v_{\mathrm{A}})^2$，$6v_{\mathrm{A}}^2-4v_0v_{\mathrm{A}}=0$。$v_{\mathrm{A}}=0$ は初めの状態なので $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{2}{3}v_0$，$v_{\mathrm{B}}=-\dfrac{1}{3}v_0$（B ははね返される）。

(3) $r=\dfrac{3\times9.0\times10^9\times(1.0\times10^{-6})^2}{1.0\times10^{-2}\times3.0^2}=\dfrac{2.7\times10^{-2}}{9.0\times10^{-2}}=0.30\,\mathrm{m}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3kq^2}{mv_0^2}$　　(2) A $\dfrac{2}{3}v_0$，B $-\dfrac{1}{3}v_0$（打ち出された向きと逆向きに $\dfrac{v_0}{3}$）　　(3) 0.30 m

---

練習 15-2 の解答　（2 つの球を同時に放す）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，初めの運動量の和が 0 であること。運動量保存から A，B はいつも同じ速さで逆向きに動く（その速さを v とする）。位置エネルギー $k\dfrac{q^2}{r}$ が減った分が，2 つの運動エネルギーの和になる。距離が $2r_0$ のときの速さを v' とする。(3) は A が手から力（外力）を受けるので運動量保存は使えない。A は動かないので手の力は仕事をせず，エネルギー保存だけで決まる（例題 (4) と同じ見方）。位置エネルギーがすべて B の運動エネルギーになる。

② 立式

(1) $k\dfrac{q^2}{r_0}=2\cdot\dfrac{1}{2}mv^2$,　(2) $k\dfrac{q^2}{r_0}=2\cdot\dfrac{1}{2}mv'^2+k\dfrac{q^2}{2r_0}$,　(3) $k\dfrac{q^2}{r_0}=\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2$

③ 計算

(1) $v=q\sqrt{\dfrac{k}{mr_0}}$。　(2) $mv'^2=\dfrac{kq^2}{2r_0}$ より $v'=q\sqrt{\dfrac{k}{2mr_0}}$。　(3) $v_{\mathrm{B}}=q\sqrt{\dfrac{2k}{mr_0}}=\sqrt{2}\times q\sqrt{\dfrac{k}{mr_0}}$ で，(1) の $\sqrt{2}$ 倍。A も動ける (1) では，位置エネルギーが 2 つの小球に分けられるからである。

④ 答え　(1) A，B とも $q\sqrt{\dfrac{k}{mr_0}}$　(2) $q\sqrt{\dfrac{k}{2mr_0}}$　(3) $q\sqrt{\dfrac{2k}{mr_0}}$，(1) の $\sqrt{2}$ 倍

パターン 16　加速と偏向　★★★★★

練習 16-1 の解答　（運動エネルギーで見る）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，偏向板の間を「エネルギー」で見ること。電子は電位の高い上の極板へ向かって y_1 だけ動くので，電位が $\dfrac{V_2}{d}y_1$ だけ高い点へ移り，静電気力が $e\cdot\dfrac{V_2}{d}y_1$ の正の仕事をする。y_1 は例題 (3) の途中で求めたもの。

② 立式

$K=eV_1+e\dfrac{V_2}{d}y_1$,　$y_1=\dfrac{V_2l^2}{4V_1d}$,　確かめ：$K=\dfrac{1}{2}m(v_0^2+v_y^2)=\dfrac{1}{2}mv_0^2(1+\tan^2\phi)$

③ 計算

(1) $K=eV_1+\dfrac{eV_2y_1}{d}$。　(2) $K=eV_1+\dfrac{eV_2^2l^2}{4V_1d^2}$。

(3) $\dfrac{1}{2}mv_0^2=eV_1$，$\tan\phi=\dfrac{V_2l}{2V_1d}$ より $K=eV_1\left(1+\dfrac{V_2^2l^2}{4V_1^2d^2}\right)=eV_1+\dfrac{eV_2^2l^2}{4V_1d^2}$ で，(2) と一致する。

④ 答え　(1) $eV_1+\dfrac{eV_2y_1}{d}$　(2) $eV_1+\dfrac{eV_2^2l^2}{4V_1d^2}$　(3) 速度の成分から求めても同じ式になり，一致する

練習 16-2 の解答　（偏向板を 2 組並べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，偏向板の区間が 2 つに区切られ，後半では電場が逆向きになること。どちらの区間も通り抜ける時間は例題と同じ $t_1=\dfrac{l}{v_0}$ で等しく，加速度の大きさ $a=\dfrac{eV_2}{md}$ も等しい。区間ごとに等加速度の式を書き，**前半の終わりの速度を後半の初速度にする**。前半は上向きの力を受けて加速度 a，後半は下向きの力を受けて加速度 $-a$ になる（上向きの速度が減る）。上向きを正として，前半・後半の区間でのずれを y_1，y_2，各区間を出るときの速度の上向きの成分を v_y，v_y' とする。(3) は，上向きの速度の成分が前半で増え，後半で減って 0 になるまでずっと正なので，上向きのずれは後半の組の出口で最大になる。そこでのずれ（(2) の答え）が $\dfrac{d}{2}$ より小さければよい。

② 立式

$t_1=\dfrac{l}{v_0}$,　$a=\dfrac{eV_2}{md}$,　前半：$y_1=\dfrac{1}{2}at_1^2$, $v_y=at_1$,　後半：$y_2=at_1\cdot t_1-\dfrac{1}{2}at_1^2$, $v_y'=at_1-at_1$,　$t_1^2=\dfrac{l^2}{v_0^2}=\dfrac{ml^2}{2eV_1}$,

(3) $\dfrac{V_2l^2}{2V_1d}<\dfrac{d}{2}$

③ 計算

(1) $v_y'=0$ なので，入射の向きと平行に出る。　(2) $y_2=\dfrac{1}{2}at_1^2$ なので，ずれ $=y_1+y_2=at_1^2=\dfrac{eV_2}{md}\cdot\dfrac{ml^2}{2eV_1}=\dfrac{V_2l^2}{2V_1d}$（上向き）。これは前半だけのずれ $\dfrac{V_2l^2}{4V_1d}$ の 2 倍である。　(3) $V_2<\dfrac{V_1d^2}{l^2}$。例題 (4) の $V_2<\dfrac{2V_1d^2}{l^2}$ の半分で，条件が厳しくなる（前半で上向きの速度がついたまま後半に入り，ずれが 2 倍になるから）。

④ 答え　(1) 入射の向きと平行　(2) 上へ $\dfrac{V_2l^2}{2V_1d}$　(3) $V_2<\dfrac{V_1d^2}{l^2}$（例題 (4) の条件の半分）

【別解】（(2) を v_y-t グラフの面積で見る）前半で上向きに $v_y = at_1$ まで速くなり，後半で同じだけ遅くなるので，グラフは三角形になり，ずれは三角形の面積 $\dfrac{1}{2} \cdot 2t_1 \cdot at_1 = at_1^2$ である。答えは本解と同じ。

